KB증권

글로벌 기업분석 Analyst 유중호, AICPA
yoojh@kbfg.com

글로벌기업+

스페이스X가 말한 AI 병목, 관련 기업은?

글로벌기업

2026년 10월 22일

더 많은 리포트 보기

스페이스X 실적으로 본 AI 시장 – 수요 부족이 아니라 공급 능력의 싸움

실적 발표 하나가 한 달간의 AI 조정을 되돌렸다. 지난 한 달간 AI 하드웨어 대형주 시가총액이 약 1.6조 달러 줄고 AI 클라우드 사업자의 자금조달 우려까지 더해지면서, 시장은 AI 인프라 투자가 과연 회수되는지에 대한 증거를 기다리고 있었다. 스페이스X가 그 답을 먼저 내놓았다. 3분기 매출 146억 달러 (+161% YoY)와 조정 EBITDA 88억 달러에 이어 2027년 1분기 매출 가이던스를 컨센서스 (약 230억 달러)를 크게 웃도는 330~370억 달러로 제시했고, 컴퓨트 투자의 회수기간이 1년 미만이라고 밝혔다. 발표 다음 날 스페이스X는 7.8% 올랐고, 슈퍼마이크로의 가이던스 상향이 더해지며 S&P 500 0.58%, 나스닥 1.05%, 다우 0.69%로 3대 지수가 상승 마감했다. 방어주에서 AI 하드웨어로 자금이 되돌아왔고, 합병 검토 특별위원회 구성 발언으로 테슬라도 3.4% 동반 상승했다.

컴퓨트 가격은 오르고, 병목은 전력 인프라와 냉각

스페이스X의 컴퓨트 임대 가격은 지난 분기 제시한 와트당 30~50달러 범위의 상단을 웃돌고, 계약 갱신 시 가격이 올랐다. 구형 H100도 신품 당시보다 비싸게 임대되고 있다. 신규 컴퓨트 투자의 회수기간은 1년 미만이다. 회사는 공급 제약이 칩이 아니라 전력과 냉각에 있다고 언급했고, 가스터빈 블레이드와 베인이 나머지 부품보다 12~18개월 늦게 나오는 병목 때문에 로켓 엔진 주조 기술로 직접 생산하기로 했다. 임대 단가가 오르고 투자가 1년 안에 회수된다는 것은 컴퓨트 수요가 공급을 앞선다는 증거이며 자금조달 우려로 눌렸던 네오클라우드의 사업 모델이 작동하고 있음을 보여준다. 다음 병목 구간은 GPU에서 발전 터빈, 전력기기, 냉각, 정밀 주조 공급망으로 옮겨가고 있다고 판단한다. 관련 기업으로 GE 버노바 (GEV US), 지멘스 에너지 (ENR DE), 이튼 (ETN US), 버티브 (VRT US), 하우멧 (HWM US) 등이 있다.

월 20만대 GB300과 분기 400억 달러 Capex, 사이클은 2027년에도 이어진다

스페이스X는 매달 20만~22만대의 GB300을 가동 중이며, 2027년에는 루빈 중심으로 전환해 2분기 말 베라 루빈 44만대 학습 클러스터를 가동한다. 설치 기준 컴퓨트는 분기 말 1.7GW에서 연말 2.5~3GW, 2027년 말 13GW가 목표이고, Capex는 3분기 196억 달러에서 4분기 350~400억 달러로 늘어난다. 자금은 투자등급 부채, 영업현금흐름, 공급사와 고객이 참여하는 밸류체인 파트너십으로 조달한다. 스페이스X가 제시한 규모는 블랙웰에서 루빈으로 넘어가는 2027년에도 가속기와 광통신, 네트워킹, 반도체 장비 수요가 꺾이지 않는다는 것을 증명한다.

수요는 에이전트가 만들고, 칩은 제조까지 내재화

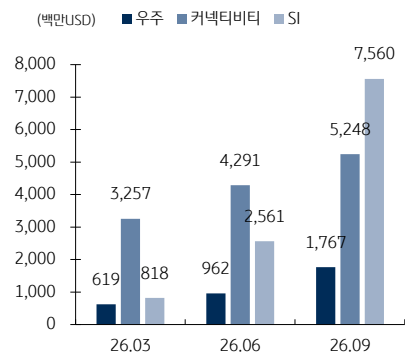
그록봇은 사용자당 사용량이 시간이 갈수록 늘고 있으며, 머스크는 에이전트가 사람보다 훨씬 많은 대역폭을 쓰고 그 수도 사람보다 많아져 3~5년 내 1,000배 대역폭 수요가 생긴다고 전망했다. 자체 반도체 공장 테라팹은 2027년 5~6월 테스트 칩, 2028년 3~4분기 양산이 목표이며 ASML 등 공급사가 납기를 앞당기고 있다. 두 숫자 모두 회사가 오차 범위가 크다고 인정한 목표이므로 방향성으로 보되, 에이전트가 추론과 통신 수요를 학습과 별개로 키운다는 논리는 광통신과 네트워킹의 장기 근거가 되고, 칩 내재화가 제조로 가면서 EUV 수요가 기존 파운드리와 메모리 밖으로 넓어지는 신호로 보인다.

AI 데이터센터 전력 인프라/냉각 관련 기업

구분	기업	티커
발전 터빈	GE 버노바	GEV-US
	지멘스 에너지	ENR-DE
	미쓰비시중공업	7011-JP
	이튼	ETN-US
전력기기	슈나이더 일렉트릭	SU-FR
	히타치	6501-JP
냉각	버티브	VRT-US
	트레인 테크놀로지스	TT-US
정밀 주조	하우멧	HWM-US
초내열 합금	카펜터 테크놀로지	CRS-US

자료: Factset, 각 사, KB증권

스페이스X 부문별 매출액 추이



자료: SpaceX, KB증권

주: SI (슈퍼 인텔리전스)는 AI 모델 및 데이터센터 컴퓨트 사업, 커넥티비티는 스타링크 위성 인터넷 및 모바일 사업, 우주는 팰컨/스타십 발사 및 유인/화물 수송 사업

1. 스페이스X

슈퍼 인텔리전스 매출 비중 과반, 발사 기업에서 컴퓨트 인프라 기업으로 전환

스페이스X는 3분기에 슈퍼 인텔리전스 (SI, AI 모델 개발과 데이터센터 컴퓨트 임대를 묶은 부문) 매출이 처음으로 전사 매출의 절반을 넘어서면서 사업 구조가 발사 기업에서 컴퓨트 인프라 기업으로 바뀌었음을 확인했다. 컴퓨트 수요가 공급을 크게 앞서는 상황에서 회사가 내세운 경쟁 우위는 칩이 아니라 인프라다. 머스크 CEO는 슈퍼 인텔리전스 구축의 제약이 GPU가 아니라 전력, 냉각, 전기 설비에 있으며 특히 가스터빈 블레이드 주조 병목이 심해지고 있다고 지목했다.

AI 데이터센터는 수 GW의 전력이 필요한데 전력망 연결에는 수년이 걸려 가스터빈 발전기를 직접 짓는 것이 일반적이며, 이 터빈의 날개 부품 납기가 전력 확보 시점을 결정한다. 스페이스X는 로켓 엔진용 주조 기술을 발전 터빈 블레이드 생산에 전용해 전력과 냉각 설비를 경쟁사보다 12~18개월 빨리 짓는다는 것이 핵심 논리다. 여기에 스타십 완전 재사용과 V3 위성 양산이 맞물리면서 연결성 부문도 용량 확대 국면에 들어선다.

2. 전력 인프라와 냉각, 스페이스X가 지목한 두 병목

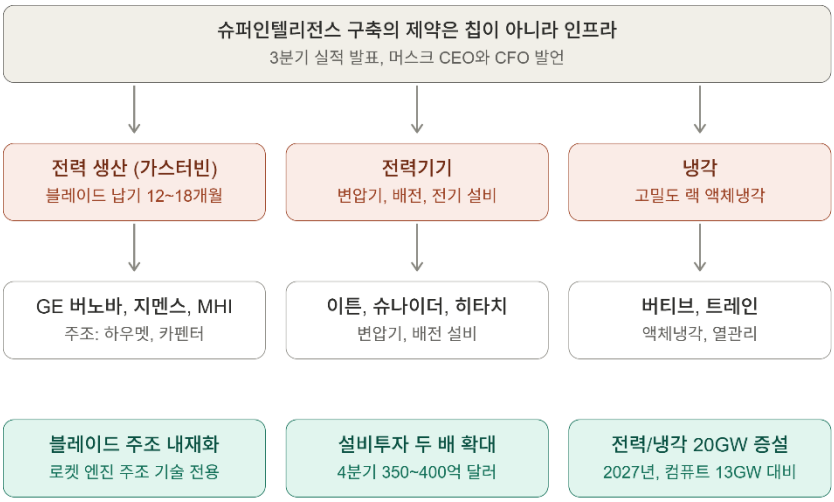
스페이스X가 지목한 병목은 세 층으로 나뉨

스페이스X가 지목한 AI 데이터센터 병목은 세 층으로 나뉜다. 첫째는 전력 생산이다. 가스터빈 공급사들이 블레이드와 베인을 나머지 부품보다 12~18개월 늦게 납품한다는 발언은 GE 버노바 (GEV US), 지멘스 에너지 (ENR DE), 미쓰비시중공업 (7011 JP) 3사의 수주잔고가 수년치로 쌓인 상황을 가리키며, 스페이스X가 블레이드 주조를 내재화한 것은 이 대기열을 건너뛰기 위한 선택이다.

둘째는 전력을 데이터홀까지 보내는 전력기기로, 변압기와 배전 설비를 공급하는 이튼 (ETN US), 슈나이더 일렉트릭 (SU FR), 히타치 (6501 JP)가 해당한다. 셋째는 냉각이며, GB300과 루빈처럼 전력 밀도가 높은 랙은 액체냉각이 필수여서 버티브 (VRT US), 트레인 테크놀로지스 (TT US)의 수요로 이어진다. 터빈 블레이드 주조 자체는 하우멧 (HWM US), 초내열 합금 소재는 카펜터 테크놀로지 (CRS US)가 상장사 중 거의 유일한 선택지다.

스페이스X 한 곳이 4분기에만 350~400억 달러를 전력, 냉각, 전기 설비에 투입하고 2027년 20GW 증설을 계획한다면, 이 공급망의 병목은 2027년에도 풀리기 어렵다고 판단한다.

그림 1. 스페이스X가 언급한 데이터센터 병목 관련 기업



주황: 실적 발표에서 언급한 병목 / 흰색: 관련 상장사 (KB증권 판단) / 청록: 스페이스X 대응

자료: SpaceX, 각 사, KB증권

주: AI (Claude)로 생성한 이미지

표 1. AI 데이터센터 전력 인프라와 냉각 관련 기업

구분	기업	티커	시가총액	12MF P/E	12MF EPS	12MF P/B	12MF ROE	관련성
발전 터빈	GE 버노바	GEV-US	246.6	36.5	26.0	14.3	39.1	대형 가스터빈, 블레이드/베인 병목의 당사자
	지멘스 에너지	ENR-GR	113.6	22.7	6.3	8.4	37.1	대형 가스터빈, 그리드 기기
	미쓰비시중공업	7011-JP	12,654.6	27.3	140.5	3.5	12.9	대형 가스터빈
전력기기	이튼	ETN-US	153.0	27.8	15.5	6.8	24.5	데이터센터 배전, 전력 관리
	슈나이더 일렉트릭	SU-FP	144.1	24.9	11.7	5.7	22.7	배전, 전력 관리, 냉각
	히타치	6501-JP	26,982.1	23.1	237.3	3.5	15.1	변압기, 송배전 (히타치 에너지)
냉각	버티브	VRT-US	81.7	28.1	8.6	11.4	40.5	액체냉각, 전력/열관리 통합
	트레인 테크놀로지스	TT-US	103.7	26.5	17.1	9.3	35.0	데이터센터 냉각 설비
정밀 주조	하우멧	HWM-US	83.0	36.4	6.2	12.7	34.9	가스터빈 블레이드 주조
초내열 합금	카펜터 테크놀로지	CRS-US	18.2	27.8	14.0	6.5	23.3	터빈 블레이드용 합금 소재

자료: Factset, 각 사, KB증권

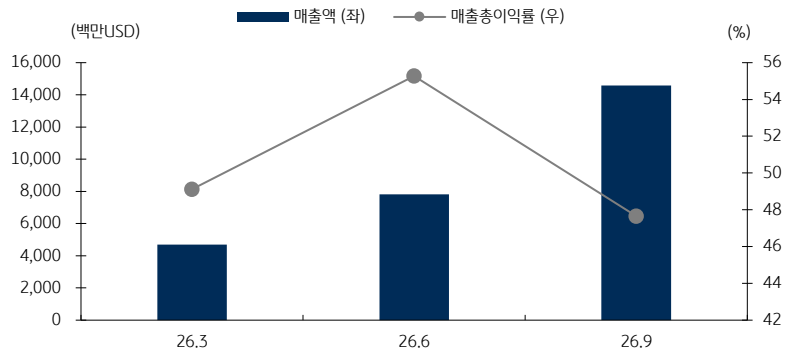
3. 스페이스X 분기 실적

SI 매출 76억 달러로 연결성을 처음 추월, 컴퓨트 임대 계약이 성장 동력

스페이스X의 SI 부문 매출은 76억 달러로 전 분기 대비 50억 달러, 전년 동기 대비 67억 달러 늘었다. 이 가운데 분기 중 인수를 마무리한 AI 코딩 도구 기업 커서 (Cursor)의 매출 6.1억 달러가 포함됐으나, 이를 제외해도 SI 솔루션/인프라 매출은 전 분기 대비 192% 늘었다. 성장의 원인은 클라우드 서비스 계약 (CSA, 자사 데이터센터의 GPU 컴퓨트를 외부 하이퍼스케일러에 임대하는 계약)이 새로 가동되면서 매출로 바로 이어진 데 있다. 분기 말 컴퓨트 용량은 설치 기준 (nameplate, 발전소 명판에 적힌 정격 용량처럼 설치된 장비가 설계상 쓸 수 있는 최대 전력 기준) 1.7GW였고, 10월 초에 데이터홀이 추가로 가동됐다.

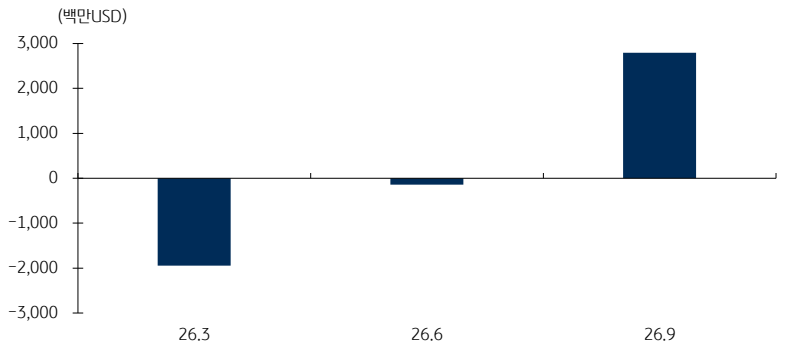
매출총이익률은 57.5% (+5.83%p YoY) 기록

그림 2. 스페이스X 매출액 및 매출총이익률 추이



자료: Factset, KB증권

그림 3. 스페이스X 영업이익 추이



자료: Factset, KB증권

SI 매출 76억 달러로 연결성을 처음 추월, 클라우드 서비스 계약이 성장 동력

SI 부문 매출은 76억 달러로 전 분기 대비 50억 달러, 전년 동기 대비 67억 달러 늘었다. 분기 중 인수를 마무리한 커서 (Cursor) 매출 6.1억 달러가 포함됐으나, 이를 제외해도 SI 솔루션/인프라 매출은 전 분기 대비 192% 늘었다. 새로 가동한 데이터홀을 외부 하이퍼스케일러에 임대하는 클라우드 서비스 계약 (CSA)이 활성화된 것이 주된 원인이다. 분기 말 명판 컴퓨트 용량은 1.7GW였고 10월 초 데이터홀이 추가로 가동됐다. SI 부문 조정 EBITDA는 50억 달러로 전 분기 대비 38억 달러 늘었고, 영업이익은 4.3억 달러였으나 커서 인수 관련 주식보상비용 12억 달러를 제외하면 16억 달러다. 커서 인수가 600억 달러 중 230억 달러가 직원 유지와 기존 주식보상 대체 목적이며 향후 약 3년에 걸쳐 비용으로 인식된다. 광고 매출은 2분기 출시한 새 광고 플랫폼 효과로 +19% YoY 성장했다.

SI 부문의 수익성도 빠르게 개선됐다. 조정 EBITDA는 50억 달러로 전 분기 대비 38억 달러 늘었고, 영업이익은 4.3억 달러였으나 커서 인수에 따른 주식보상비용 12억 달러를 제외하면 16억 달러다. 커서 인수가 600억 달러 가운데 230억 달러는 직원 유지와 기존 주식보상 대체 목적으로 배정돼 향후 약 3년에 걸쳐 비용으로 인식된다. 한편 X 플랫폼의 광고 매출은 2분기에 새로 출시한 광고 기술 플랫폼 효과로 +19% YoY 성장했다.

연결성 매출 52억 달러 (+69% YoY), 매출총이익률 55%에 일회성 관세 환급 효과 포함

스페이스X의 연결성 부문 매출은 52억 달러 (+69% YoY)를 기록했다. 스타링크 소비자 가입자는 분기 중 160만 명이 늘어 1,360만 명이 됐고, 증가분은 주로 선진 시장에서 나왔다. 소비자 월 ARPU (가입자당 월 평균 매출)는 고객 믹스 개선으로 69달러로 올랐다. 기업/정부 매출은 미국 정부 대상 보안 위성 서비스인 스타실드 (Starshield)와 항공기 기내 인터넷 부문에 힘입어 +91% YoY 성장했다. 매출총이익은 전년 대비 두 배로 늘고 매출총이익률은 55%를 기록했으나, 여기에는 관세 환급에 따른 약 3%p의 일회성 효과가 포함돼 있어 4분기에는 다시 낮아질 것이다. 분기 중 V5 단말기 키트 생산을 늘려 재고 제약을 완화했고, 연말 성수기를 앞두고 유통 채널에 키트를 먼저 공급한 만큼 신규 활성화는 4분기에 늘어날 전망이다.

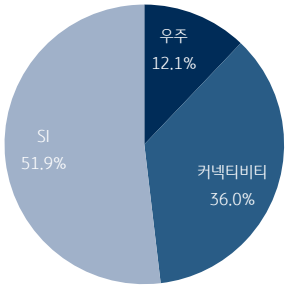
우주 매출 18억 달러 (+6% YoY), 분기 발사 35회로 고객 미션 집중

스페이스X의 우주 부문 매출은 18억 달러 (+6% YoY)로 우호적인 고객 믹스가 기여했다. 분기 중 35회 발사 가운데 스타링크용 팰컨9 21회, 스타십 2회, 팰컨 헤비 1회 (NASA 로만 우주망원경), 고객 미션 12회였고 국가안보 발사 6회가 포함됐다. 신규 수주로는 드래곤 유인 미션 3건 (2028년까지), 아르테미스 3호 스타링크 통신 계약, 국가안보 발사 18건, 스타십 달 착륙 화물 계약, 스타폴 (Starfall) 미션 3건을 확보했다.

분기 설비투자 196억 달러는 SI 컴퓨트, 스타십 인프라, 위성 생산에 집중됐다. 9월 말 수주잔고 630억 달러 가운데 175억 달러는 이미 대금을 받고 매출로 인식하지 않은 이연수익이며, 약 420억 달러가 향후 1년 내 매출로 전환된다.

그림 4. 스페이스X 부문별 매출 비중

2026년 3분기 기준



자료: SpaceX, KB증권

4. 스페이스X 실적 Q&A 정리

** 하기 내용은 2026년 10월 20일 (현지 시간)에 개최된 스페이스X의 공개 컨퍼런스콜 중 질의응답 일부를 요약한 자료입니다*

Q. 테라팹용 EUV 장비 발주와 납기는? 반도체 공급망에서 개선 여지가 큰 곳은?

A. 오스틴 연구 팹에서 2027년 5~6월 테스트 칩 작동, 기븐스 크릭에서 2028년 3분기 양산이 내부 목표임. ASML 등 공급사가 장비 납기를 앞당기고 있음. 칩 제조에서 돌파구가 있으나 실적 발표에서 밝힐 내용은 아님. 궁극적으로 연간 1테라와트 분량의 SI 칩 생산이 목표임

Q. 전력/냉각 제약을 어떻게 풀고 있으며 2027년 말 13GW의 근거는? 자금은?

A. 지금 월 22만 대 GB300을 켜는 속도가 근거이며 내년에는 더 빨라짐. 20GW 전력 계획은 있으나 경쟁사 모방 우려로 공개하지 않음. 터빈 블레이드를 로켓 주조 기술로 직접 만들어 전력을 12~18개월 빨리 확보함. 자금은 투자등급 기반 부채, 1년 미만 회수기간의 영업현금흐름, 밸류체인 파트너십으로 조달하며 투자등급 유지가 원칙임

Q. 테슬라 합병의 장단점과 선결 과제는?

A. 양사 특별위원회가 논의 중이고 본인은 이해충돌로 배제됨. 합병 확정으로 보는 것은 과도하며 테슬라 전체 주주 50% 찬성이 필요해 문턱이 높음. SI 소프트웨어, 칩, 테라팹, 로봇, 궤도 수송, 연결성에서 협력 가치는 크다고 봄

Q. 스타링크 모바일에서 위성과 지상망의 역할 분담과 트래픽 비중은?

A. 모바일 트래픽의 85~93%는 와이파이가 처리함. 비와이파이 구간은 S대역이 대부분을 담당하고 800MHz 저대역이 건물 투과를 맡음. 기존 스타링크 설치 지점과 타워에 소형 기지국을 얹어 보완함. 연결성 사업 계획은 별도 설명회가 필요함

Q. 컴퓨트를 외부 임대와 내부 (커서, 그록) 사용 간 어떻게 배분하며 수익화는?

A. 대략 50 대 50이며 월별로 60 대 40까지 움직임. 장기 계약 대신 현물 가격 임대이며 와트당 가치는 모델 개선으로 계속 오른다고 봄. 단기 계약 갱신 가격이 오르고 있고 모든 하이퍼스케일러가 임대를 요청해 수요 부족은 없음. 2027년 6개월 회수기간도 불가능하지 않음

Q. V3 위성의 속도/지연 개선은 언제, 몇 기부터 체감되는가?

A. 수백 기가 필요하며 2027년 중반 가능함

Q. 루이지애나 발사장 첫 발사 시점은?

A. 내부 목표는 2028년, 2029년은 매우 유력하며 2029년 대규모 발사는 확신함

5. 스페이스X 가이던스

4분기 설비투자 350~400억 달러, 연말 컴퓨트 2.5~3GW

스페이스X가 제시한 4분기 가이던스에 따르면 설비투자는 350~400억 달러로 3분기 196억 달러 대비 두 배 가까이 늘어난다. 4분기에 추가 컴퓨트 용량이 예상보다 빠르게 가동되면서 투자 집행이 앞당겨졌기 때문이다. 컴퓨트 용량은 설치 기준으로 10월 말 2.2GW, 4분기 말 2.5~3GW가 목표다. 4분기 전사 매출총이익률은 3분기의 관세 환급과 고객 믹스 일회성 효과가 빠지면서 2분기 수준으로 돌아간다. 연말 ARR 1,000억 달러 목표는 유지됐다.

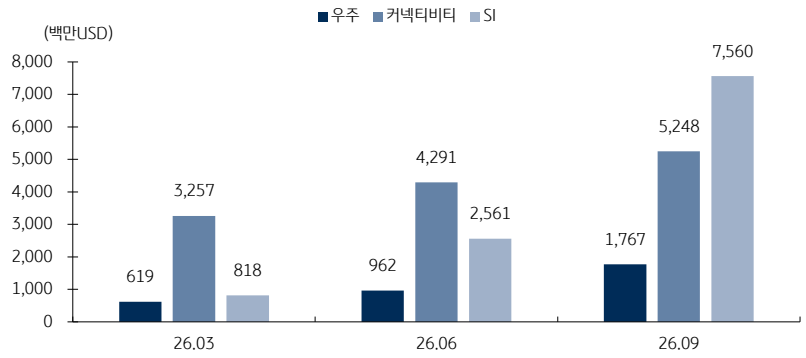
2027년 1분기 매출 330~370억 달러, 처음으로 분기 선행 가이던스 제시

스페이스X는 향후 6개월 컴퓨트 계약 파이프라인의 가시성이 높아졌다는 이유로 2027년 1분기 매출 가이던스를 330~370억 달러로 처음 제시했다. 중간값 기준 3분기 매출 146억 달러의 2.4배다. 4분기와 1분기에 가동되는 컴퓨트가 임대 계약을 통해 즉시 매출로 전환되는 구조를 반영한 숫자다.

2027년 말 컴퓨트 13GW는 확신, 20GW 이상은 가능성, ARR 5,000억~1조 달러

일론 머스크가 제시한 2027년 목표는 컴퓨트 10GW 증설 (누적 13GW)에 높은 확신, 전력/냉각 인프라 20GW 증설에 조건부 가능성이며, 컴퓨트 20GW 이상 가동 확률도 0에서 벗어났다고 했다. 운영 목표로는 2027년 2분기 말 베라 루빈 44만 대 학습 클러스터 가동, 스타십 2027년 상반기 주 1회와 하반기 주 2회 발사, 2027년 모바일 V2와 스타마인드 위성 비행 개시를 제시했다. 이를 종합한 2027년 말 ARR은 5,000억~1조 달러로 언급했다.

그림 5. 스페이스X 부문별 매출액 추이



자료: SpaceX, KB증권

6. 전략 – 전력 확보가 컴퓨트 사업의 핵심

발사 팀을 데이터센터 구축에 투입, 월 20만 대 GB300 가동

일론 머스크 CEO는 SI 배치의 제약이 칩이 아니라 전력, 냉각, 전기 설비에 있다고 규정하고, 지구 궤도 투입 질량의 약 90%를 담당하는 발사 팀을 지상 데이터센터 구축에 그대로 투입했다. 스페이스X는 멤피스 클러스터에서 매달 약 20만~22만대의 엔비디아 GB300 (블랙웰 세대 GPU)을 가동하고 있으며, 이 속도를 연말까지 유지하고 2027년에는 차세대 루빈 (Rubin) 중심으로 가속한다. 다른 하이퍼스케일러가 월별 GPU 가동 대수를 공개하지 않는 것과 달리 수치를 명시한 점을 차별점으로 내세웠다.

로켓 엔진 주조 기술로 터빈 블레이드를 직접 생산, 전력 확보 12~18개월 단축

스페이스X가 전력 확보의 핵심으로 꼽은 것은 자체 주조 역량이다. 가스터빈 공급사들은 터빈의 블레이드와 베인 (고온 가스의 힘을 회전력으로 바꾸는 날개 부품)이 나머지 부품보다 12~18개월 늦게 나온다고 말하는데, 스페이스X는 로켓 엔진용으로 개발한 주조 기술로 이를 직접 만들어 그만큼 빨리 전력을 켤 수 있다고 설명했다. 가스터빈 외에 태양광, 풍력 등 모든 전원을 활용하고, 공장에서 전력과 냉각을 내장한 모듈형 추론 클러스터를 만들어 전국에 분산 배치하는 방안도 검토 중이다. 20GW 증설 계획의 구체 내용은 경쟁사 모방을 우려해 공개하지 않았다.

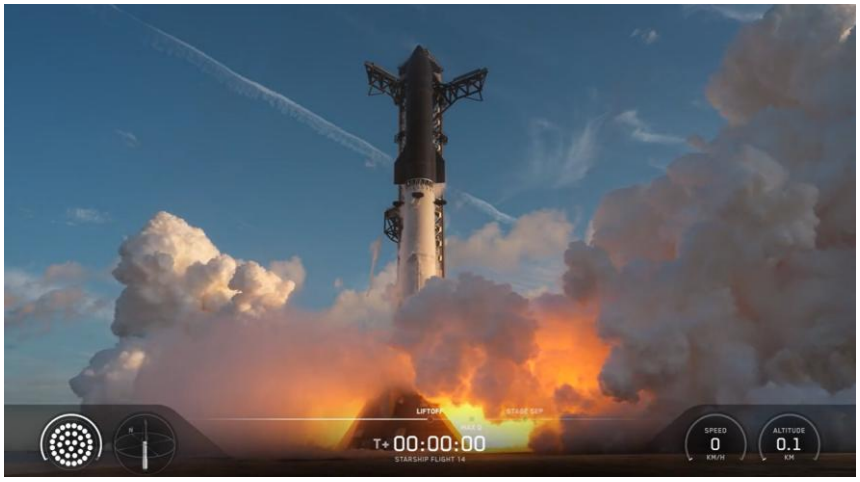
컴퓨트 배분은 내부/외부 50 대 50, 장기 계약 대신 현물 가격으로 임대

스페이스X의 컴퓨트 운용 원칙은 절반을 그록 (Grok) 학습과 추론에, 절반을 외부 임대에 쓰는 것이며 월별로 60 대 40까지 움직일 수 있다. 장기 계약 대신 단기 계약과 현물 시장 가격으로 임대하는 이유는 모델이 좋아질수록 와트당 뽑아내는 유용한 지능이 늘어 컴퓨트의 가치가 시간이 갈수록 오른다고 보기 때문이다. 실제로 단기 계약을 갱신할 때 와트당 가격이 오르고 있고, 2분기에 언급한 와트당 30~50달러 범위의 상단을 소폭 웃돌고 있다. 학습 측면에서는 2027년 2분기 말까지 베라 루빈 44만 대로 구성된 세계 최대 학습 클러스터를 가동해 그록의 경쟁력을 끌어올린다.

스타십 완전 재사용과 루이지애나 제2 발사장으로 궤도 수송량을 수백만 톤 단위로

스타십은 Flight 14에서 처음 궤도에 도달해 V3 위성을 배치했고, 11월 예정인 Flight 15에서는 1단 부스터와 2단 선체를 모두 발사탑으로 회수하는 시도를 한다. 성공하면 궤도 발사체 가운데 최초의 완전 회수가 되며, FAA 발사 면허에도 양단 회수가 포함될 전망이다. 스페이스X는 2027년 상반기 주 1회, 하반기 주 2회 이상 발사를 목표로 하며, 궤도 급유 (궤도에서 다른 스타십으로부터 연료를 옮겨 받는 기술)는 2027년 초에 시도한다.
루이지애나 발사장은 장기적으로 발사탑 20기 이상을 갖춰 연간 수백만 톤의 궤도 수송을 담당하고, 첫 발사 목표는 2028년, 본격 가동은 2029년이다.

그림 6. 스페이스 X 스타십 14차 시험 발사 현장



자료: SpaceX, KB증권

스타링크는 3년 내 대역폭 100배, 모바일은 미국 주요 통신사 진입

스타링크의 용량 전략은 위성당 대역폭을 10배 이상 높인 V3 위성을 스타십으로 약 10만 기 배치해 3년 내 현재 대비 약 100배의 대역폭을 확보하는 것이다. 모바일 부문은 FCC로부터 모바일 V2 위성 1만 5,000기 발사 승인을 받았고 저대역 (800MHz, 건물 안까지 잘 들어가는 주파수) 스펙트럼 포트폴리오 인수에 합의해 2028년 초 서비스 개시를 목표로 한다. 트래픽은 S대역 (2GHz 부근의 위성 통신용 주파수)이 대부분을 담당하고 저대역은 건물 투과를 맡으며, 기존 스타링크 설치 지점에 소형 기지국을 얹어 지상망을 보완한다. 항공 부문은 약 1만 2,000대 (전체 가용 항공기의 약 1/4)와 계약했고 생산 속도를 연초 대비 4배 늘렸다. 기업/정부 매출이 각각 소비자 매출을 넘어서는 것이 중기 목표다.

테라팹 (Terafab)으로 반도체 내재화, 2028년 3분기 양산 목표

스페이스X의 자체 반도체 공장 계획은 오스틴 연구 팹에서 2027년 5~6월 첫 테스트 칩 (공정 검증용 SRAM) 작동, 기븐스 크릭 메인 팹에서 2028년 3~4분기 양산이 내부 목표다. ASML 등 장비 공급사가 납기를 앞당기고 있으며, 장기적으로 연간 1테라와트 분량의 SI 칩 생산을 지향한다. 공정 관련 기술 돌파구가 있다고 언급했으나 내용은 공개하지 않았다.

자금조달은 영업현금흐름, 투자등급 부채, 밸류체인 파트너십의 세 축

브렛 CFO는 투자등급 신용과 강한 재무구조를 바탕으로 복수의 부채 자본 풀과 협의 중이며, 컴퓨트 투자의 회수기간이 1년 미만이어서 올해 가동분의 현금흐름이 2027년 상반기 투자를 스스로 조달한다고 설명했다. 공급사와 고객을 포함한 밸류체인 전반과의 파트너십도 자금원이다. 테슬라와의 합병은 양사 독립이사로 구성된 특별위원회가 논의 중이며, 머스크는 이해충돌 당사자로 논의에서 배제돼 있다. 테슬라 측은 전체 주주의 50% 찬성이 필요해 성사가 확정된 것은 아니지만, SI 소프트웨어, 칩 설계, 로봇, 연결성에서 협력 가치가 크다는 것이 머스크의 판단이다.

7. 신제품

V3 위성은 스타십 1회 발사가 팰컨9 10회분, 수백 기면 체감 속도 개선

스페이스X가 Flight 14에서 배치한 V3 위성은 적재량의 절반만 실었음에도 26Tbps (초당 26테라비트)로 팰컨9 10회 발사와 같은 대역폭을 공급했다. 완전 적재 시에는 현재 팰컨9 발사 대비 20배 이상의 다운링크 용량이 목표다. 사용자가 속도와 지연 개선을 체감하려면 수백 기가 필요하며 2027년 중반 도달이 목표다. 모바일 V2 위성은 2027년부터 스타십으로 배치하고, 스타마인드 (Starmind) 위성도 2027년 비행을 시작한다.

그록봇 (Grok Bot)은 출시 두 달 만에 유료 주간 사용자 80만 명, 기업 배포 임박

스페이스X가 8월 출시한 에이전트형 비서 그록봇은 10월 초 유료 주간 사용자 80만 명으로 한 달 새 두 배 이상 늘었고, 사용자당 사용량이 시간이 갈수록 늘어나는 점이 특징이다. 영업, 마케팅, IT, 엔지니어링에서 가상 팀원처럼 쓰는 B2B가 가장 빠르게 성장하는 카테고리이며, 수주 내 기업 고객 대상 광범위 배포를 시작한다. 머스크는 그록봇이 SI 컴퓨트의 대부분을 소비하게 될 것으로 봤다. 회사는 그록, 그록봇, 커서, X 프리미엄을 하나로 묶은 통합 요금제를 출시했고, 연 매출 100만 달러 이상 그록 기업 고객은 커서 포함 전 분기 대비 50% 늘었다.

스타폴 (Starfall) 캡슐로 미세중력 연구 접근성 확대

스타폴은 암, 당뇨 등 질병 연구용 미세중력 환경을 비교적 낮은 비용으로 반복 제공하는 우주 캡슐이며, 이날 팰컨9으로 첫 미션을 수행했다. 스타십 기반 미션 3건을 추가 수주했다.

8. 산업 전망

SI 컴퓨트 부족은 장기화, 구형 GPU도 신품 때보다 비싸게 임대

머스크에 따르면 모든 하이퍼스케일러와 수십 개 기업이 컴퓨트 임대를 요청해 보유량의 몇 배를 팔 수 있는 상황이며, 반대로 스페이스X가 외부 클라우드에서 GPU를 빌리려 해도 GB300부터 H100까지 재고가 없다. 구형 H100이 신품 당시보다 높은 가격에 임대되는 것은 모델 개선으로 같은 전력에서 뽑아내는 유용한 지능이 늘기 때문이며, 이 부족은 오래 지속될 것으로 봤다. 현재 가격 기준 신규 배치의 회수기간은 1년 미만이고, 2027년에는 6개월 회수도 불가능하지 않다고 언급했다.

병목은 칩이 아니라 전력, 냉각, 주조

업계의 제약은 GPU 확보보다 전력과 냉각 인프라로 옮겨갔고, 특히 터빈 블레이드 주조 병목은 오히려 심해지고 있다는 것이 스페이스X의 판단이다. ASML이 2027~2028년 장비 공급 부족을 공식화한 것과 같은 맥락에서, 인프라를 먼저 확보한 기업이 컴퓨트 가격 상승의 수혜를 보는 구조다.

통신 수요는 3~5년 내 1,000배, 에이전트가 사람보다 대역폭을 더 쓴다

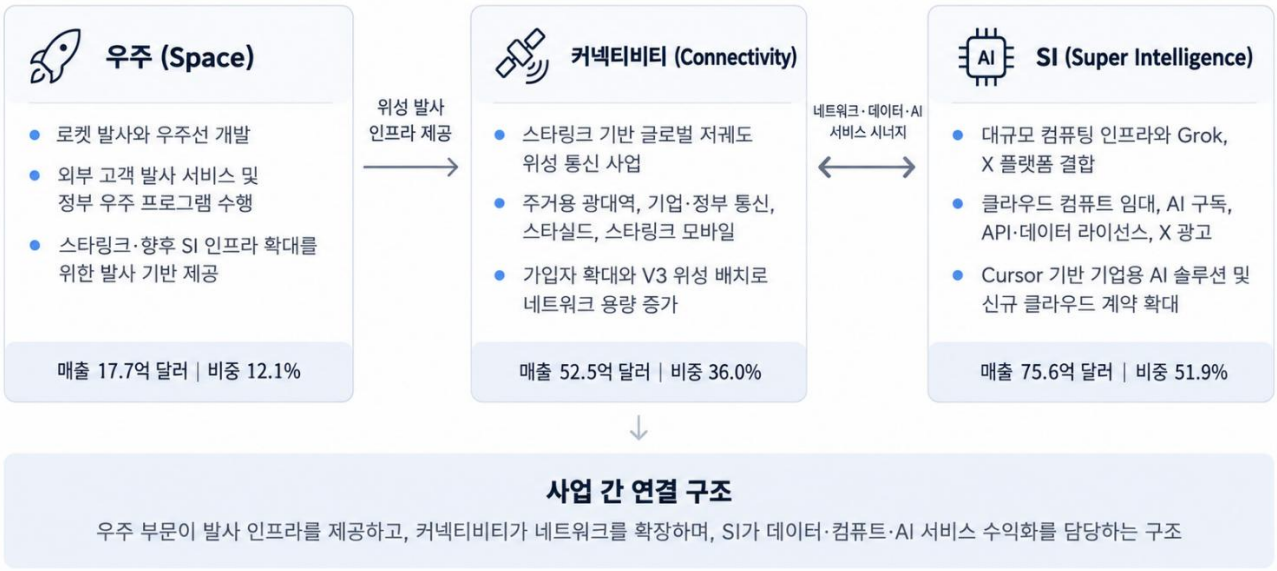
머스크는 AI 에이전트가 사람보다 훨씬 많은 대역폭을 쓰고 그 수는 사람보다 많아질 것이므로, 3~5년 내 현재의 1,000배 대역폭 수요가 생긴다고 전망했다. 자동차, 로봇, SI 연결이 더해지면 통신 수요는 퍼센트가 아니라 자릿수 단위로 늘어나며, 스타링크가 글로벌 인터넷 트래픽의 상당 부분을 담당하게 된다는 것이다. 항공에서는 스타링크 탑재 항공편의 탑승률이 더 높아 기내 완전 연결이 기본 조건이 되고 있다.

9. 사업 모델

사업 부문: 우주, 커넥티비티, SI

스페이스X의 사업은 로켓 발사 및 우주선 개발을 담당하는 우주 (Space), 스타링크 기반 위성 통신 서비스를 제공하는 커넥티비티 (Connectivity), AI 모델과 컴퓨팅 인프라를 운영하는 슈퍼 인텔리전스 (SI) 3개 부문으로 구성된다. 2026년 3분기 기준 부문별 매출은 우주 17.7억 달러 (12.1%), 커넥티비티 52.5억 달러 (36.0%), SI 75.6억 달러 (51.9%)다.

그림 7. 스페이스 X 사업 부문



자료: KB증권

주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

1) 우주: 외부 고객 대상 발사 서비스와 우주선 개발 사업

우주 부문은 상업 및 정부 고객을 대상으로 로켓 발사 서비스 (Launch Services)와 발사 및 개발 사업 (Launch and Development)을 제공한다. 발사 서비스는 팰컨 9과 팰컨 헤비를 활용해 고객의 위성 및 화물을 목표 궤도에 투입하는 사업으로, 계약기간은 일반적으로 1~5년이다. 발사 및 개발 사업은 팰컨 9, 팰컨 헤비, 스타십, 드래곤을 활용해 정부기관의 우주 프로그램에 필요한 우주선 개발과 발사, 임무 수행 서비스를 제공하며, 계약기간은 1~14년으로 상대적으로 길다.

팰컨 9: 스페이스X의 주력 발사체

팰컨 9은 스페이스X의 주력 발사체로, 팰컨 9은 사람과 위성, 우주선, 각종 장비 등의 탑재체를 지구 궤도와 그 너머로 수송하도록 설계된 재사용형 2단 로켓이다. 1단부에는 해수면 기준 170만 파운드 이상의 추력을 내는 9개의 머린 (Merlin) 1D 엔진이 장착되어 있으며, 2단부는 진공 최적화 머린 엔진 1기를 사용한다. 발사 후 1단 부스터는 해상 자율 드론 쉽이나 발사대 근처 착륙 구역으로 수직 착륙하여 회수되고, 탑재체 배포를 마친 2단부는 재사용되지 않고 안전하게 궤도를 이탈해 폐기되는 구조를 지녔다.

팰컨 9의 가장 큰 차별점은 궤도급 발사체 가운데 재사용을 본격적으로 상용화했다는 점이다. 특히 가장 비용이 많이 드는 로켓 부품을 다시 사용할 수 있어 발사 빈도와 운영 효율을 높일 수 있다는 강점이 있다. 팰컨 9은 과거 역사적 평균 발사 비용 대비 궤도당 수송 비용을 약 85% 절감시켰다.

스타십: 차세대 완전 재사용형 발사체

스타십은 스페이스X가 개발 중인 차세대 완전 재사용형 우주 운송체계다. 이 체계는 슈퍼 헤비 부스터와 스타십 우주선으로 구성되며 사람과 화물을 지구 궤도, 달, 화성 및 그 너머까지 운송할 수 있도록 설계됐다. 스타십의 핵심 강점은 상단 단계까지 완전 재사용을 전제로 더 많은 위성과 대형 화물, 인원을 더 먼 거리까지 보낼 수 있도록 설계됐다는 점이다. 또한 현재 운용 중이거나 개발 중인 발사체 대비 더 큰 탑재 공간을 갖춰, 대형 우주망원경이나 다수의 위성을 한 번에 수송할 수 있도록 설계된 것이 차별점이다.

스페이스X는 지난 9월 28일 스타십 14차 시험비행에서 2023년 첫 통합 비행 이후 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하고, 차세대 스타링크 V3 위성 26기를 실제 운용 궤도에 배치했다. 이번 성공으로 스타십은 시험비행 단계를 넘어 실제 위성 배치 능력을 입증했다.

그림 8. 스페이스 X 주요 발사체 비교





	팰컨 9	팰컨 헤비	스타십
재사용성	부분	부분	완전 및 신속 재사용 설계
높이	70 m / 229.6 ft	70 m / 229.6 ft	124.4 m / 408 ft
직경	3.7 m / 12 ft	12.2 m / 39.9 ft (전체 폭)	9 m / 29.5 ft
질량	594,054 kg / 1,207,920 lbs	1,420,788 kg / 3,125,735 lbs	5,533,000 kg / 12,198,177 lbs
탑재 용량 (LEO)	22,800 kg / 50,265 lbs	63,800 kg / 140,660 lbs	100+ Mt
탑재 용량 (GTO)	8,300 kg / 18,300 lbs	26,700 kg / 58,860 lbs	100+ Mt
탑재 용량 (화성)	4,020 kg / 8,860 lbs	16,800 kg / 37,040 lbs	100+ Mt
총 발사 횟수	~620	11	11
첫 발사	2010년 6월 4일	2018년 2월 6일	2023년 4월 20일

자료: KB증권

주: AI (ChatGPT)로 번역하여 생성한 이미지

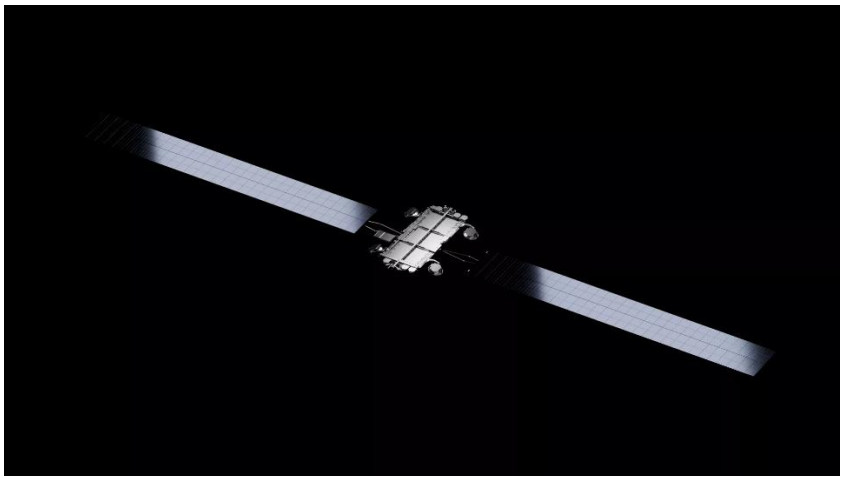
2) 커넥티비티: 스타링크 구독 서비스와 단말기 판매

커넥티비티 부문은 저궤도 위성 네트워크인 '스타링크'를 기반으로 전 세계 주거용 소비자에게 고속 인터넷 서비스를 제공하는 사업이다. 소비자 광대역 서비스 외에도 항공, 해운, 물류 등 다양한 산업의 기업 고객을 대상으로 통신 솔루션을 공급하고 있으며, 미국 정부와 국가 안보 임무를 위한 전용 위성망인 '스타실드 (Starshield)'도 운영 중이다. 아울러 2024년부터 별도의 V1 모바일 위성을 배치해 지상 기지국의 통신 범위 밖에서도 일반 스마트폰으로 연결할 수 있는 '스타링크 모바일' 사업을 확대하고 있다. 글로벌 이동통신사들과 파트너십을 맺고 기존 이동통신 요금제에 위성 연결 기능을 추가하는 방식으로 서비스를 제공하며, 향후 자체 주파수와 지상 통신망을 결합한 모바일 통신 사업으로 확장을 추진하고 있다.

2026년 10월 기준 저궤도에 1만 1,000기 이상의 스타링크 위성을 배치하며 세계 최대 규모의 우주 기반 광대역 통신망을 운영하고 있다. 3분기 말 소비자 가입자는 1,360만명으로 전분기 대비 160만명 증가했으며, 스타링크를 탑재한 항공기는 3,800대 이상으로 확대됐다.

통신 용량 확대를 위한 차세대 위성 배치도 본격화됐다. 지난 9월 28일 스타십 14차 비행에서 차세대 스타링크 V3 위성 26기를 실제 궤도에 투입하며 첫 상용 발사 임무를 완료했다. V3 위성은 1기당 1Tbps의 다운링크 용량과 160Gbps의 업링크 용량을 지원하도록 설계됐으며, 스페이스X는 향후 스타십 1회 발사당 추가되는 네트워크 용량을 기존 팰컨9 대비 최대 20배까지 확대할 계획이다.

그림 9. 스페이스 X 스타링크 V3 위성



자료: SpaceX, KB증권

3) SI: X 광고와 AI 솔루션, 클라우드 인프라 서비스

SI 부문 (슈퍼 인텔리전스)은 대규모 지상 컴퓨팅 인프라와 프론티어 AI 모델인 '그록 (Grok)', 실시간 데이터 공급처인 플랫폼 'X'를 결합해 수직 계열화된 AI 플랫폼을 운영하는 사업이다. 2026년 2월 xAI 인수를 완료하면서 스페이스X의 핵심 사업 축으로 합류했으며, 3분기부터 기존 AI 부문 명칭을 SI로 변경했다. AI 모델 개발 및 소비자와 기업용 솔루션 제공뿐 아니라 자체 데이터센터의 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 임대하는 클라우드 서비스 사업도 확대하고 있다. 지난 8월에는 AI 코딩 도구 기업 커서 (Cursor)를 600억 달러에 인수해 기업용 AI 솔루션 경쟁력을 강화했으며, 자율적으로 복잡한 업무를 수행하는 AI 에이전트 '그록 봇 (Grok Bot)'도 출시했다.

인프라 측면에서는 지상 컴퓨팅 시설인 '콜로서스 I·II'를 통해 2026년 9월 말 기준 설치 용량을 1.7GW로 확대했으며, 10월 초 추가 데이터홀 가동을 완료했다. 기존 공장 건물을 재활용해 첫 H100 클러스터를 122일 만에 가동한 경험을 바탕으로 컴퓨팅 인프라 구축 속도를 높이고 있으며, 2026년 말 약 3GW, 2027년 말 총 13GW 이상의 컴퓨팅 용량 확보를 목표로 하고 있다.

플랫폼 운영 측면에서는 2026년 3월 말 기준 그록과 X 통합 플랫폼의 최근 12개월 활성 계정이 13억개, 월간 활성 이용자 (MAU)는 5억 5,000만명에 달하며, 이 중 약 1억 1,700만명이 그록의 AI 기능을 이용하고 있다. 지난 8월 출시한 그록 봇은 10월 초 기준 주간 유료 이용자 80만명을 확보했으며, 기업 고객을 중심으로 영업, 마케팅, IT 및 엔지니어링 업무 전반으로 활용 범위를 확대하고 있다.

그림 10. 스페이스X 콜로서스 II 데이터센터

테네시주에 위치한 콜로서스 II 데이터센터



자료: SpaceX, KB증권

10. 동종기업 – SI 매출 비중이 과반

사업 구조는 하이퍼스케일러보다 네오클라우드에 가깝다

스페이스X의 3분기 매출에서 SI 부문이 52%를 차지하고 그 대부분이 외부 컴퓨트 임대(CSA)에서 나온다는 점을 감안하면, 밸류에이션의 1차 비교군은 코어위브, 네비우스, IREN, 오라클로 구성된 네오클라우드 그룹이 적절하다고 판단된다. 마이크로소프트나 아마존 같은 하이퍼스케일러는 컴퓨트를 자사 클라우드 플랫폼과 소프트웨어 생태계를 통해 수익화하는 반면, 스페이스X는 전력과 냉각 인프라를 먼저 확보해 GPU를 와트당 가격의 단기 계약으로 빌려주는 사업이다. 투자 회수기간 1년 미만, 가동 GW 기준의 가이던스, 매출 대비 두 배가 넘는 분기 설비투자라는 재무 특성도 네오클라우드와 동일하다. 오라클은 기존 소프트웨어 매출 위에 OCI 컴퓨트 임대를 얹은 구조여서 연결성과 우주라는 기존 사업 위에 SI를 쌓은 스페이스X와 구조적으로 비슷하다. 상대 비교는 12MF EV/매출액을 3년 매출 CAGR로 나눈 배수를 기준으로 네오클라우드와 비교하는 것이 성장 속도를 반영하는 데 적합하다.

하이퍼스케일러는 자체 모델 보유와 설비투자 규모의 참고군으로 활용

스페이스X가 네오클라우드와 구분되는 지점은 자체 프런티어 모델인 그록을 보유하고 컴퓨트의 절반을 자가 학습과 추론에 사용한다는 것이다. 이 점에서는 메타나 알파벳과 성격이 겹친다. 다만 연말 ARR 1,000억 달러라는 규모와 +161% YoY의 성장률이 연 매출 3,000억~7,000억 달러에 성장률 10~20%대인 하이퍼스케일러와 크게 달라 배수를 직접 비교하기는 어렵다. 하이퍼스케일러는 설비투자 규모와 컴퓨트 GW 증설 속도를 비교하는 참고군으로 두고, 마이크로소프트와 메타를 동종기업 표에 병기하는 수준이 적절하다.

연결성과 우주 부문은 위성통신과 발사 기업으로 보조 비교

매출의 36%를 차지하는 연결성 부문은 위성통신 기업과 비교한다. 직접 연결 모바일 사업은 AST 스페이스모바일, 위성 광대역은 비아샛과 에코스타가 대상이며, 2028년 미국 통신사 진입을 감안하면 티모바일도 참고 대상이다. 우주 부문은 로켓랩이 유일한 상장 순수 발사 기업이고, 방산 발사는 ULA의 모회사인 보잉과 록히드마틴이 있으나 매출 비중이 12%에 그쳐 서술로 보완하는 수준이면 충분하다.

테슬라는 비교군이 아니라 이벤트 항목으로 분류

테슬라 합병 관련하여 양사 특별위원회가 합병을 논의 중이나, 테슬라는 자동차와 에너지 저장이 매출의 대부분이어서 사업 구조가 다르고 합병 성사도 확정되지 않았다. 따라서 테슬라는 동종기업 표에서 제외하고 합병 가능성을 리스크 요인과 이벤트 항목에서 다루는 것이 적절하다. 동종기업 표는 네오클라우드 4개, 하이퍼스케일러 2개, 위성통신/발사 2개로 구성하고, 밸류에이션 문단에서는 SI 매출 비중이 과반이라는 근거로 네오클라우드 기준 평가임을 명시한다.

표 2. 주요 종목 상대비교

종목코드 (US)	SPCX-US	CRWV-US	NBIS-US	IREN-US	MSFT-US	META-US	GOOGL-US	AMZN-US	ASTS-US	RKLB-US	TSLA-US	SP50	DTCR
종목명	스페이스 X	코어위브	네비우스	아이렌	마이크로소프트	메타플랫폼스	알파벳	아마존	AST 스페이스모바일	로켓랩	테슬라	S&P500	글로벌 X 데이터센터
P/B (X, 12MF)	8.5	6.8	4.8	4.5	6.4	4.8	4.6	4.1	8.4	9.6	14.0	4.7	3.6
ROE (%, 12MF 자기자본이익률)	9.8	-26.1	-8.4	-21.4	25.0	22.8	22.7	17.2	-31.9	-1.6	7.8	24.6	17.0
Gross Payout Ratio (%)	-0.2	-	-	-	0.4	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-
(P/B)/ROE 가치비율 (X)	87.2	-25.9	-57.2	-20.9	25.5	21.0	20.4	23.6	-26.3	-597.3	180.0	19.0	21.1
EV/EBITDA (X)	26.6	5.3	9.4	3.0	15.5	10.8	13.9	11.0	-	553.9	78.1	13.4	11.6
EV/매출액 (X)	16.1	3.3	4.8	2.2	9.7	6.1	6.7	3.2	23.6	24.6	11.3	3.7	4.5
Sales 2026~2028 CAGR (%, 12MF)	-	103.6	249.7	165.4	19.7	21.8	23.5	15.5	188.4	44.6	14.9	7.7	23.7
[(EV/매출액)/3 년 매출 CAGR	-	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.6	0.8	0.5	0.2
매출총이익률 (%)	49.4	23.9	-10.2	7.8	67.9	82.0	59.7	50.3	-222.7	31.7	18.0	-	-
영업이익률 (%, 연간)	-11.1	-0.3	-115.5	-54.9	46.8	41.4	32.9	11.8	-405.7	-38.0	5.1	-	-
시가총액 (십억 USD)	1,195.0	28.5	40.9	10.8	3,949.4	1,530.9	3,856.0	2,832.8	12.3	30.5	1,477.2	66,417.2	
연간 매출액 (십억 USD)	18.7	5.1	0.5	0.7	331.8	201.0	403.0	716.9	0.1	0.6	94.8	17,800.0	0.2
최근 연간 배당수익률 (%)	-	-	-	-	0.7	0.3	0.3	-	-	-	-	1.0	2.2
연초 대비 주가 수익률 (%, TR)	-	-13.2	104.8	-29.5	10.5	5.4	8.9	13.8	-43.4	-27.0	-16.9	12.7	23.3

자료: Factset Consensus, KB증권

표 3. 디폴트 리스크 상대비교

종목 코드	SPCX-US	CRWV-US	NBIS-US	IREN-US	MSFT-US	META-US	GOOGL-US	AMZN-US	ASTS-US	RKLB-US	TSLA-US
항목	스페이스 X	코어위브	네비우스	아이렌	마이크로소프트	메타플랫폼스	알파벳	아마존	AST 스페이스모바일	로켓랩	테슬라
매출액 대비 EBITDA	0.4	0.5	0.1	-0.2	0.6	0.4	0.40	0.24	-4.79	-0.16	0.07
ROIC (%)	-9.4	-6.6	0.2	-9.7	26.8	22.8	32.0	15.8	-14.5	-14.1	4.3
이자보상배율 (X)	4.1	-0.1	-1.5	-5.6	48.4	24.0	31.8	21.0	-6.6	-99.0	4.9
이자 대비 EBITDA (X)	9.5	2.1	0.7	-1.0	61.5	32.1	37.7	36.2	-5.8	-65.6	24.9
EBITDA 대비 부채 (%)	603.4	3,839.9	12,000.1	-32,178.0	249.5	446.9	243.8	509.0	-1,982.6	-350.8	797.2
유동비율 (%)	308.4	45.5	403.0	355.1	123.0	222.6	272.4	103.3	1,305.3	548.2	194.1
당좌비율 (%)	133.3	45.5	307.8	355.1	122.2	259.9	200.5	87.5	1,627.3	360.9	177.4
매출채권 회전율 (X)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
재고자산 회전율 (X)	4.3	0.0	0.0	0.0	91.1	0.0	0.0	9.8	38.1	3.0	6.4
총자본 대비 부채비율 (%)	18.0	91.1	49.3	65.2	22.6	30.1	15.5	30.5	61.2	3.7	15.6
자기자본 대비 부채비율 (%)	22.0	1,027.2	97.2	187.3	29.1	43.0	18.3	43.9	158.1	3.8	18.5

자료: Factset Consensus, KB증권

투자자 고지 사항

본 보고서에 사용된 기업 및 산업 관련 추정치는 Factset Consensus에 기반하여 작성되었습니다.

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.